BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO GIƯA KÌ

Học phần : Thực tập cơ sở

Lớp:	**D23CQCE06-B**
Họ Tên:	**Đinh Tuấn Thành**
Mã sv:	**B23DCCE090**
Hướng dẫn:	**Kim Ngọc Bách**

Hà Nội,2026

Mục lục

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN 3
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 3
3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU DỰ ÁN.....4
4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN 5
TÀI LIỆU TRÍCH DẪN 5

HỆ THỐNG AI NHẬN DẠNG VÀ PHÂN TÍCH CHỈ SỐ DINH DƯỠNG CỦA HOA QUẢ

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

- **Lý do chọn đề tài :** Trong thời đại số hóa y tế, việc kiểm soát chế độ ăn uống cá nhân ngày càng quan trọng. Tuy nhiên, các ứng dụng hiện nay thường chỉ dừng lại ở việc nhận diện tên loại quả chung chung. Dự án này được phát triển nhằm giải quyết bài toán định lượng: **"Nhận diện đúng giống loài + Đánh giá độ chín + Tính toán chính xác hơn 15 chỉ số dinh dưỡng dựa trên khối lượng thực tế"**.
- **Ý nghĩa :** Cung cấp một công cụ phân tích thực phẩm toàn diện, giúp người dùng hiểu rõ giá trị dinh dưỡng của từng cá thể hoa quả cụ thể thay vì các con số lý thuyết trung bình.
- **Tính ứng dụng :**
  - + Ứng dụng di động hỗ trợ người bệnh tiểu đường và người tập Gym.
  - + Hệ thống kiểm tra chất lượng nông sản tự động cho các cửa hàng thực phẩm sạch.
  - + Trợ lý dinh dưỡng ảo tích hợp trong các thiết bị nhà bếp thông minh.
- **Giá trị học thuật :** Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Transfer Learning (Học chuyển đổi) để tối ưu hóa mô hình nhận diện hoa quả đặc hữu và kết hợp thuật toán xử lý ảnh truyền thống với hệ thống suy diễn dữ liệu định lượng cục bộ.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- **Nhận dạng thực thể bằng YOLOv8 :** Sử dụng kiến trúc YOLOv8 (You Only Look Once v8) để thực hiện nhận diện và phân đoạn thực thể. YOLOv8 vượt trội về tốc độ xử lý thời gian thực và độ chính xác trong việc tách biệt ranh giới vật thể .
- **Kỹ thuật Tinh chỉnh mô hình (Fine-tuning & Transfer Learning) :** Thay vì huấn luyện từ đầu, dự án sử dụng phương pháp Transfer Learning để tinh chỉnh mô hình YOLOv8 trên tập dữ liệu hoa quả chuyên biệt. Kỹ thuật này giúp mô hình đạt độ chính xác cao ngay cả với tập dữ liệu nhỏ bằng cách kế thừa các đặc trưng hình ảnh từ bộ dữ liệu lớn COCO .
- **Phân tích độ chín qua không gian màu HSV :** Sử dụng thuật toán trích xuất biểu đồ màu (Color Histogram) trong không gian màu HSV (Hue, Saturation,

Value) để xác định trạng thái chín của quả dựa trên sự thay đổi sắc thái vỏ, giúp điều chỉnh các tham số đường và calo trong tính toán .

- **Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng đa chỉ số (Self-built Database) :** Xây dựng hệ thống dữ liệu cục bộ dựa trên định mức chuẩn của USDA FoodData Central. Dữ liệu bao gồm các nhóm Đa lượng (Macros) và Vi lượng (Micros) như Vitamin C, Kali, Magie, Sắt....
- **Công nghệ triển khai :** Ngôn ngữ Python, thư viện OpenCV (xử lý ảnh), PyTorch (huấn luyện AI), và Pandas (quản lý dữ liệu dinh dưỡng).

3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU DỰ ÁN

- **Yêu cầu chức năng:**
  + **Nhận diện :** Phân biệt chính xác các giống hoa quả (ví dụ: Táo đỏ vs Táo xanh).
  + **Tinh chỉnh (Fine-tuning) :** Mô hình được huấn luyện lại để nhận diện các loại quả đặc thù theo môi trường thực tế (ánh sáng, phông nền).
  + **Nhập liệu :** Cho phép người dùng nhập khối lượng thực tế (gram).
  + **Phân tích chi tiết:**

    Xuất ra bảng thông số bao gồm :

    1. *Nhóm đa lượng:* Calo, Protein, Carbs, Fat, Sugar, Fiber.
    2. *Nhóm vi lượng:* Vitamin A, C, B6, Kali, Magie, Canxi, Sắt, Kẽm.
    3. *Độ chín:* Dự đoán % chín và trạng thái (Xanh/Chín/Quá chín).
- **Yêu cầu kỹ thuật :**
  + Hệ thống chạy offline hoàn toàn để đảm bảo tốc độ và quyền riêng tư.
  + Sai số tính toán dinh dưỡng so với định mức chuẩn < 1%.
  + Mô hình AI đạt chỉ số mAP (mean Average Precision) > 90%.

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Giai đoạn	Nội dung công việc	Công cụ thực hiện
Tuần 1	Xây dựng Database dinh dưỡng 20-30 chất/loại quả từ nguồn USDA.	Excel, JSON
Tuần 2	Thu thập và gán nhãn ảnh (Labeling) cho các trạng thái chín khác nhau.	Roboflow
Tuần 3	Tinh chỉnh mô hình (Fine-tuning) YOLOv8 trên Google Colab dùng GPU.	PyTorch, YOLOv8
Tuần 4	Lập trình module OpenCV để phân tích sắc thái màu (HSV) đánh giá độ chín.	Python, OpenCV
Tuần 5	Xây dựng thuật toán logic: Nhận diện →Đánh giá chín →Tính toán theo khối lượng.	Python Backend
Tuần 6-7	Thiết kế giao diện Dashboard hiển thị thông số chi tiết và biểu đồ dinh dưỡng.	Streamlit / Flask
Tuần 8	Kiểm thử hệ thống, đo lường sai số và hoàn thiện báo cáo thuyết trình.	…….

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

1. **G. Jocher et al., "YOLOv8 by Ultralytics," 2023. Available: https://github.com/ultralytics/ultralytics.**
2. **S. J. Pan and Q. Yang, "A Survey on Transfer Learning," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 22, no. 10, pp. 1345-1359, 2010.**
3. **S. N. S. Al-Sarayreh et al., "Determining the ripeness of fruits using deep learning and color analysis," *Journal of Food Engineering*, vol. 264, 2020.**
4. **U.S. Department of Agriculture (USDA), "FoodData Central API & Database," 2023. Available: https://fdc.nal.usda.gov/.**